TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

官方微信公众号　迅为商城

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版
V1.1	修正 buildroot 连接密码

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 ubuntu 和 window 互传 9
1.1 使用 FTP 互传 9
1.1.1 Ubuntu 安装 FTP 9
1.1.2 Windows 下 FTP 客户端安装 10
1.1.3 FileZilla 软件设置 11
1.2 通过 Samba 互传 14
1.3 通过共享文件夹互传 17
1.4 图形界面直接拖拽进行文件传输 20
1.5 通过 U 盘进行拷贝 21
第 2 章 windows 与开发板互传 22
2.1 使用 SFTP 互传 22
2.2 使用 scp 指令互传 23
2.3 使用 U 盘进行拷贝 26
第 3 章 Ubuntu 与开发板互传 27
3.1 使用 nfs 共享目录互传 27
3.2 使用 scp 指令互传 28
3.2 使用 U 盘互传 28

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
(2) 如何编译和移植操作系统；
(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php
电话：0312-6796610
邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六）
QQ 群主动技术支持：
上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com
联系电话: 0312-6796610
淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 ubuntu 和 window 互传

1.1 使用 FTP 互传

前提条件是：Ubuntu 和 Windows 可以 ping 通。如何配置网络环境，请参考群文件手册“03_开发环境搭建/04_【北京迅为】itop-3568 开发板网络环境配置手册”。

1.1.1 Ubuntu 安装 FTP

使用以下命令安装 vsftpd，如下图所示：

```
sudo apt-get install vsftpd
```

```
topeet@ubuntu:~$ sudo apt-get install vsftpd
[sudo] topeet 的密码：
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  debootstrap
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
下列【新】软件包将被安装：
  vsftpd
升级了 0 个软件包，新安装了 1 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 127 个软件包未被升级。
需要下载 115 kB 的归档。
解压缩后会消耗 338 kB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.huaweicloud.com/repository/ubuntu focal/main amd64 vsftpd amd64 3.0.3-12 [115 kB]
已下载 115 kB，耗时 0秒 (706 kB/s)
正在预设定软件包 ...
正在选中未选择的软件包 vsftpd。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 185095 个文件和目录。)
准备解压 .../vsftpd_3.0.3-12_amd64.deb  ...
正在解压 vsftpd (3.0.3-12) ...
正在设置 vsftpd (3.0.3-12) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service →/lib/systemd/system/vsftpd.service.
正在处理用于 man-db (2.9.1-1) 的触发器 ...
正在处理用于 systemd (245.4-4ubuntu3.20) 的触发器 ...
topeet@ubuntu:~$
```

打开 vsftpd 配置文件，修改如下所示：

sudo vi /etc/vsftpd.conf

```
29 #
30 # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
31 write_enable=YES
32 #
```

重启 FTP 服务，输入以下命令：

```
sudo /etc/init.d/vsftpd restart
```

```
topeet@ubuntu:~$
topeet@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/vsftpd restart
Restarting vsftpd (via systemctl): vsftpd.service.
topeet@ubuntu:~$
```

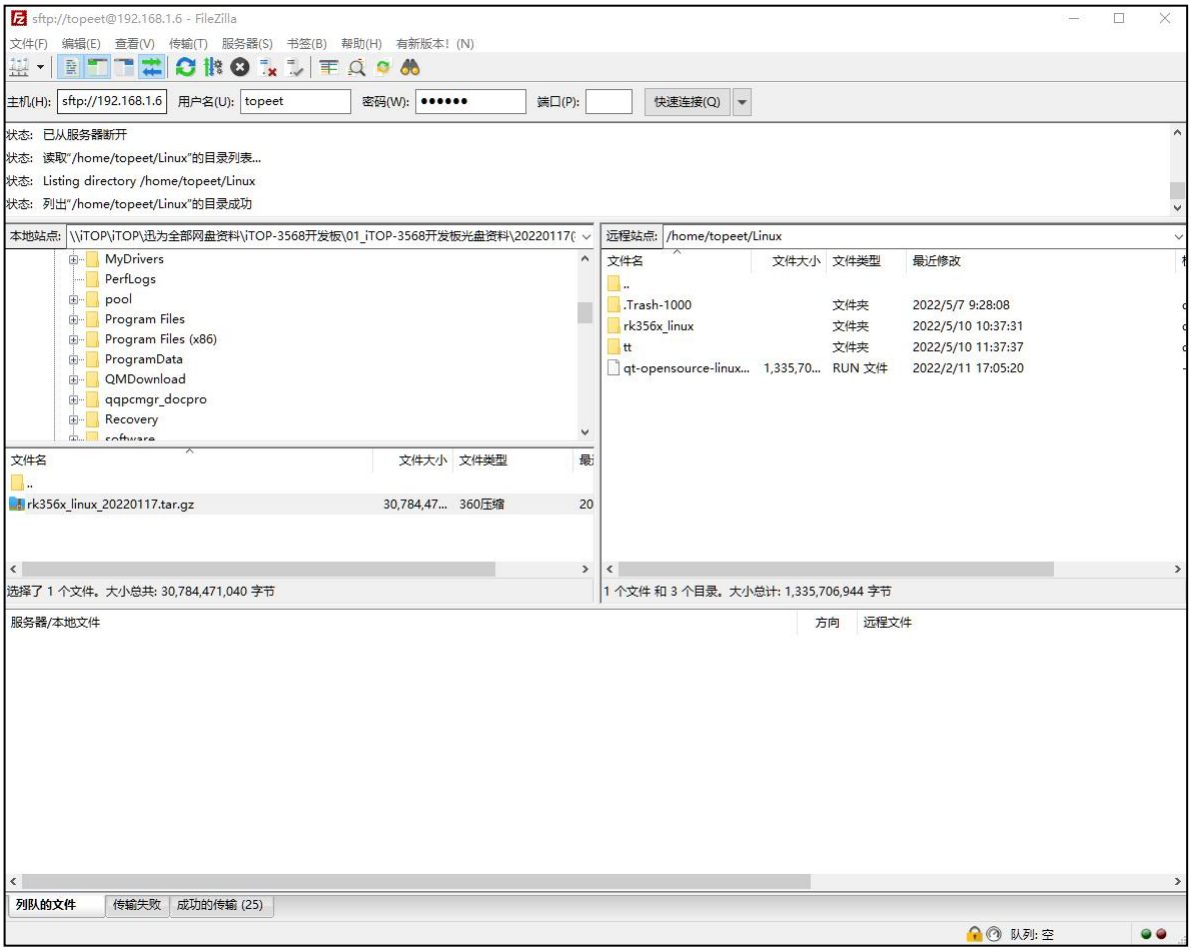
1.1.2 Windows 下 FTP 客户端安装

Windows 下 FTP 客户端我们使用 FileZilla，这是个免费的 FTP 客户端软件，可以在 FileZilla 官网下载，下载地址如下：https://www.onlinedown.net/soft/3005.htm，下载界面如图所示：

FileZilla 网盘下载路径为“iTOP-RK3568 开发板/02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料/04_iTOP-3568 开发板所需 PC 软件（工具）/10-FileZilla 软件包”

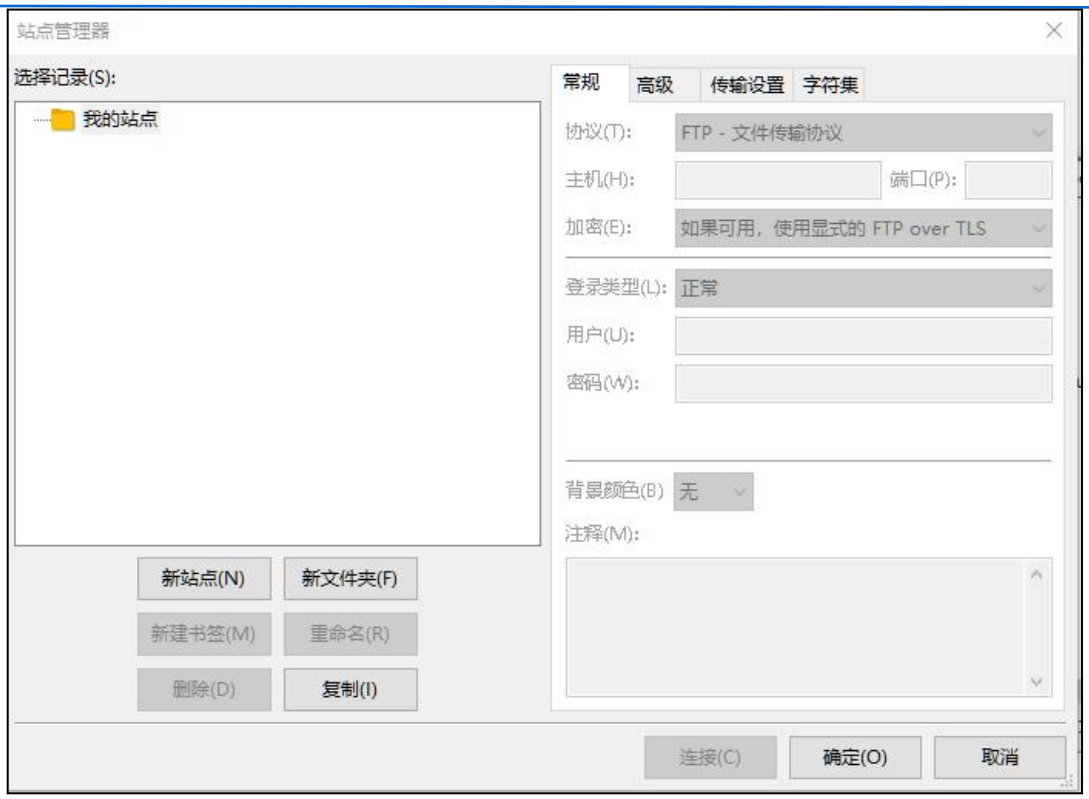
解压之后，双击 FileZilla64.exe 安装即可。安装完成后找到安装目录，找到图标，然后发送图标快捷方式到桌面，完成之后再桌面上可以找到，设置完之后如下图所示：

打开 FileZilla 软件，界面如图所示：



1.1.3 FileZilla 软件设置

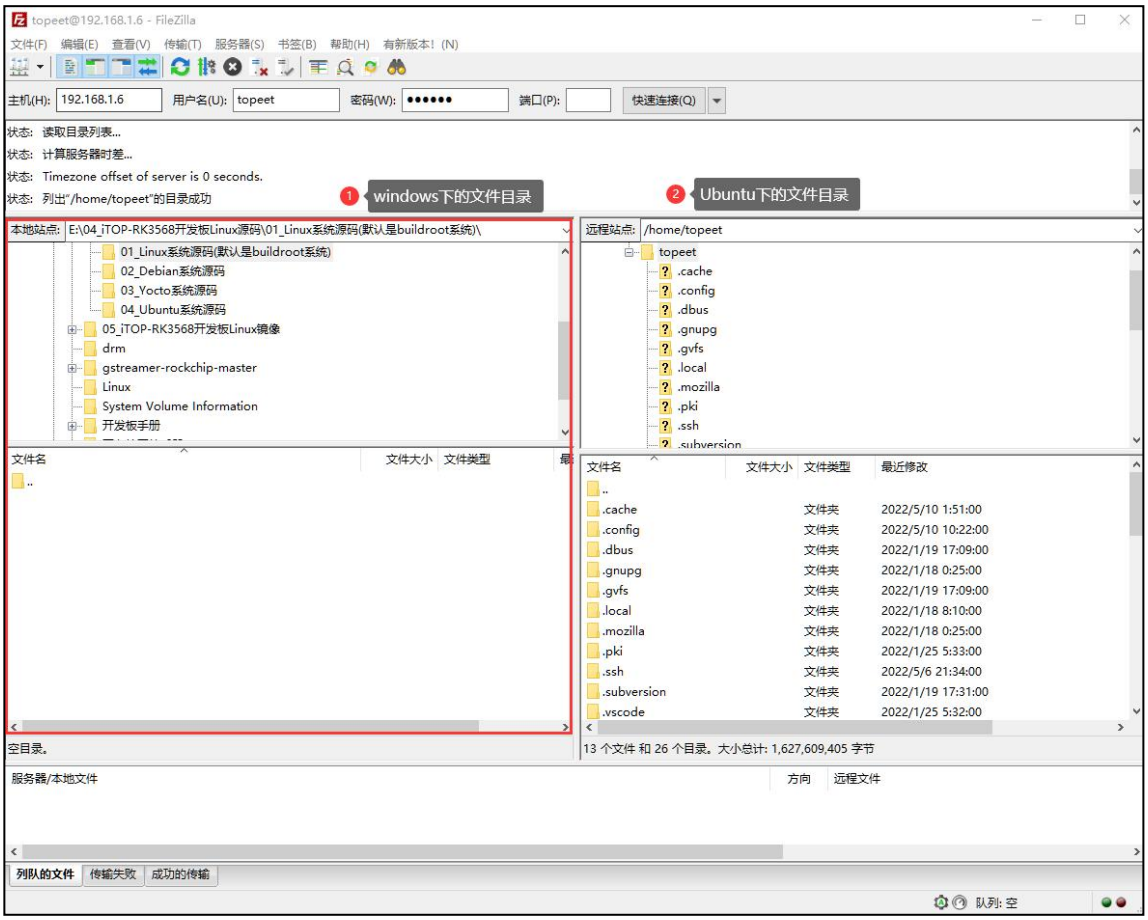
1 Ubuntu 作为 FTP 服务器， FileZilla 作为 FTP 客户端，客户端肯定要连接到服务器上，打开站点管理器，点击“文件->站点管理器”，打开以后如下所示：



2 点击上图中的“新站点(N)”按钮来创建站点，新建站点以后就会在“我的站点”下出现新建的这个站点，站点的名称可以自行修改，比如我将新的站点命名为“Ubuntu”如图所示：

3 选中新创建的“Ubuntu”站点，然后对站点的“常规”进行设置，设置如图所示

4 按照图中设置好以后，点击“连接”按钮，第一次连接可能会弹出提示是否保存密码的对话框，点击确定即可。连接成功以后如图所示：



5 连接成功以后如上图所示，其中左边就是 Windows 文件目录，右边是 Ubuntu 文件目录，可以将 windows 的文件直接拖到右边窗口，右边窗口的文件也可以拖到左边，或者右键点击下载保存到本地即可。默认进入用户根目录下，如果出现中文目录是乱码，这是因为编码方式没有选对，需要先断开连接，点击服务器（S）->断开连接，然后打开站点管理器，选中要设置的站点“Ubuntu”，选择“字符集”，设置如下图所示：

6 按照上图设置好字符集以后重新连接到 FTP 服务器上，重新链接到 FTP 服务器以后，Ubuntu 下的文件目录中文显示就正常了。

1.2 通过 Samba 互传

Samba 最大的功能就是可以用于 Linux 与 windows 系统共享文件夹，搭建 SMB 服务首先要保证 windows 和 ubuntu 网络互通，然后在 ubuntu 下载安装：

```
sudo apt-get install samba
```

```
topeet@ubuntu:~$
topeet@ubuntu:~$ sudo apt-get install samba
[sudo] topeet 的密码:
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
samba 已经是最新版 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.3)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  debootstrap
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 123 个软件包未被升级。
topeet@ubuntu:~$
topeet@ubuntu:~$
```

安装完成之后，在 home 目录下使用以下命令创建共享文件夹 samba 如下图所示：

```
sudo mkdir samba
```

```
topeet@ubuntu:/home$
topeet@ubuntu:/home$ sudo mkdir samba
topeet@ubuntu:/home$ ls
nfs  samba  topeet
topeet@ubuntu:/home$
```

然后使用以下命令赋予 samba 文件权限，如下图所示：

```
topeet@ubuntu:/home$
topeet@ubuntu:/home$ sudo chmod 777 samba/
topeet@ubuntu:/home$ ls
nfs  samba  topeet
topeet@ubuntu:/home$
```

使用以下命令进入 samba 文件夹内并创建 topeet 文件夹，如下图所示：

```
cd samba
touch topeet
```

```
root@ubuntu:/home# cd samba
root@ubuntu:/home/samba# touch topeet
root@ubuntu:/home/samba# ls
topeet
root@ubuntu:/home/samba#
```

然后使用以下命令对 samba 的配置文件进行内容的修改：

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

添加内容如下图所示：

```
[samba]
comment = smbshare home directory
path = /home/samba/    #输入自己的路径
valid users = topeet    #用户名
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = topeet    #当前 ubuntu 用户名
force group = topeet #当前用户名所在的组
available = yes
unix charset = UTF-8
dos charset = cp936
```

完成后如下图：

```
[samba]
comment = smbshare home directory
path = /home/samba/
valid users = topeet
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = topeet
force group = topeet
available = yes
unix charset = UTF-8
dos charset = cp936
                                        270,1          底端
```

每个参数对应的说明表如下所示：

[samba]：	整体环境
Comment：	samba 注释说明

Path：	共享目录的说明
public ：	是否公开共享:
Writeable	:可读写
valid users：	允许登陆的用户名
create mask：	设置创建文件设定的权限
directory mask：	设置创建文件夹设定的权限
force user：	设置强制设定新建文件所属
force group：	用户组
Available：	指定该共享资源是否可用

改完配置文件后保存，然后使用命令设置用户密码：

```
sudo smbpasswd -a topeet
```

```
topeet@ubuntu:/home$
topeet@ubuntu:/home$ sudo vim /etc/samba/smb.conf
topeet@ubuntu:/home$ sudo smbpasswd -a topeet
New SMB password:
Retype new SMB password:
topeet@ubuntu:/home$
```

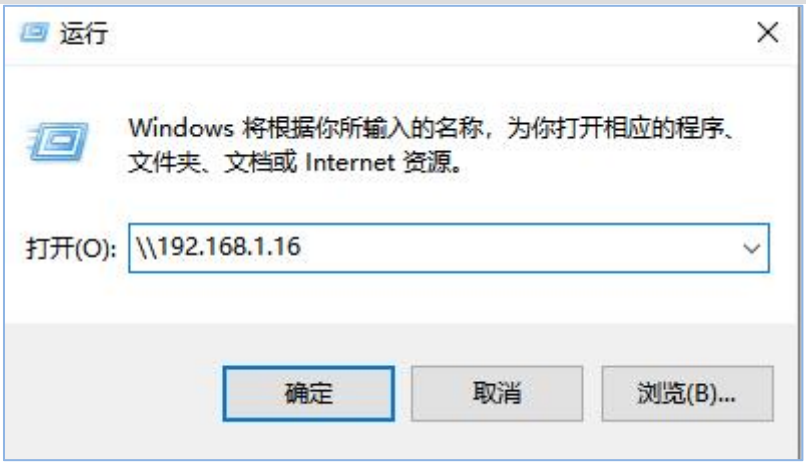
然后使用以下命令重启 samba 服务，如下图所示：

```
sudo service smbd restart
```

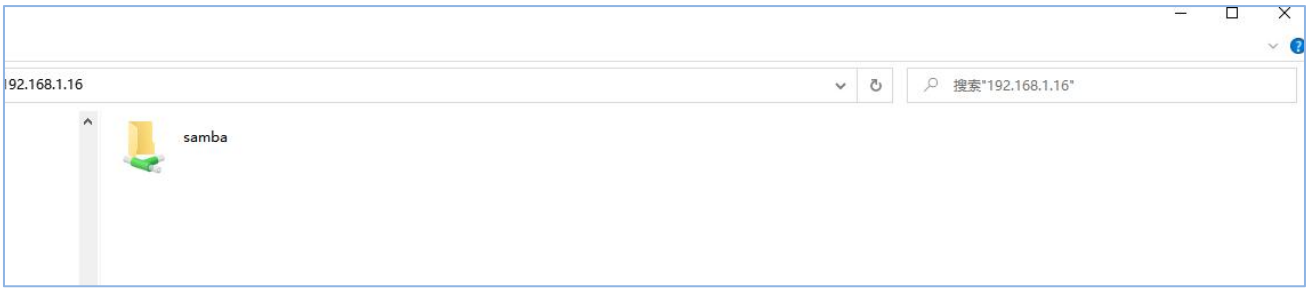
至此 ubuntu 虚拟机的 samba 服务就搭建完成了，接下来在 windows 系统访问 Samba 文件夹进行测试。

在 windows 上输入“win+r”弹出运行窗口，然后输入 ubuntu 的 IP 如下图所示：

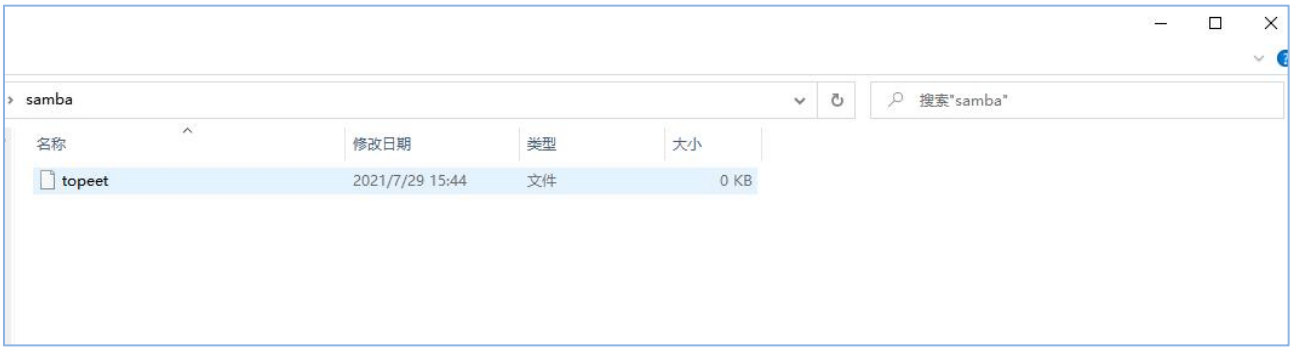
```
\\192.168.1.16
```



点击确定后会弹出设置好的共享文件夹：



双击进入，输入设置好的密码，进入后即可进行文件互传。



1.3 通过共享文件夹互传

在虚拟机设置->选项里，点击共享文件下，设置为总是启用，然后点击添加，如下图所示：

弹出如下界面，点击下一步，如下图所示：

弹出如下界面，选择主机路径，点击下一步然后点击完成，如下图所示：

设置完成后，点击确定，如下图所示：

开启虚拟机，打开终端（快捷命令 ctrl+alt+t ），使用命令“cd /mnt/hgfs/ubuntu18-share”进入共享文件夹（ubuntu18-share 为上面设置的名称，根据自己设置修改命令）

```
topeet@ubuntu:/mnt$ ls
ls: 无法访问'hgfs': 权限不够
hgfs
topeet@ubuntu:/mnt$ su
密码:
root@ubuntu:/mnt#
root@ubuntu:/mnt# cd hgfs/ubuntu18-share/
root@ubuntu:/mnt/hgfs/ubuntu18-share# ls
root@ubuntu:/mnt/hgfs/ubuntu18-share#
```

如果发现/mnt 目录下没用 hgfs 文件夹，则可按照以下步骤设置下即可

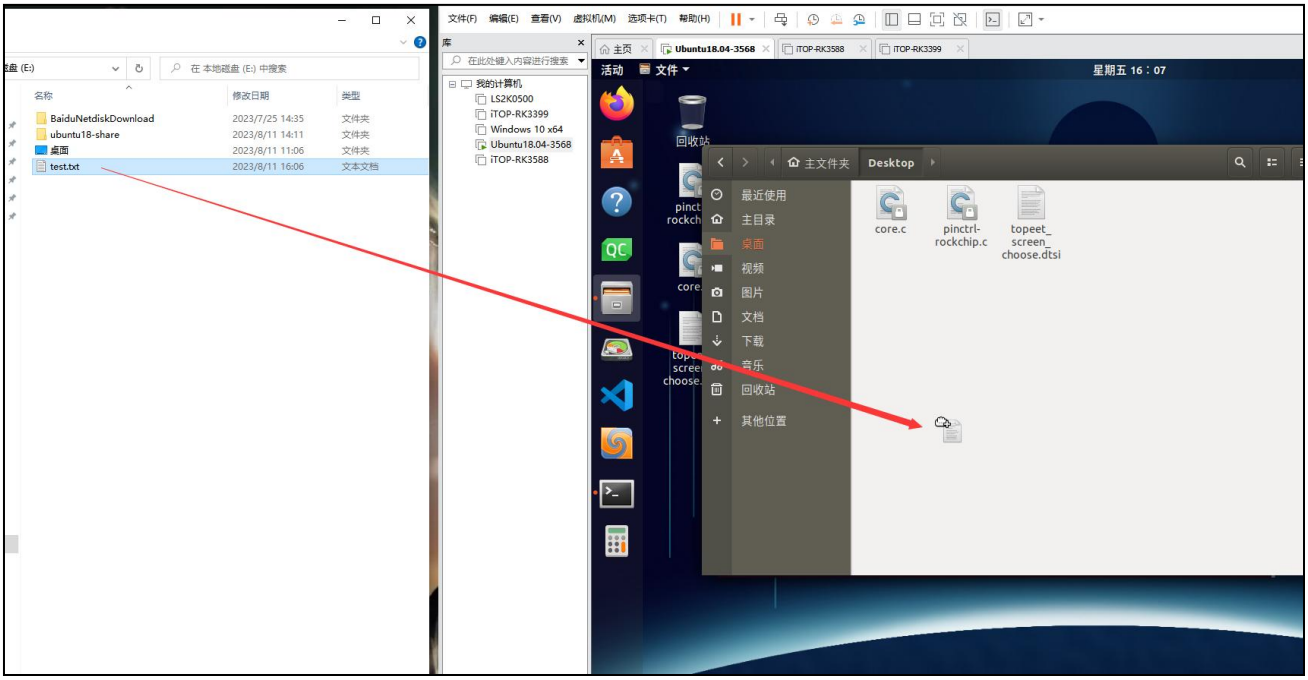
```
sudo mkdir -p /mnt/hgfs
sudo chmod a+w /mnt/hgfs
sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs/ -o nonempty
```

```
topeet@ubuntu:/mnt$ sudo mkdir hgfs
topeet@ubuntu:/mnt$ sudo chmod a+w hgfs/
topeet@ubuntu:/mnt$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
topeet@ubuntu:/mnt$ sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs/ -o nonempty
topeet@ubuntu:/mnt$
topeet@ubuntu:/mnt$
```

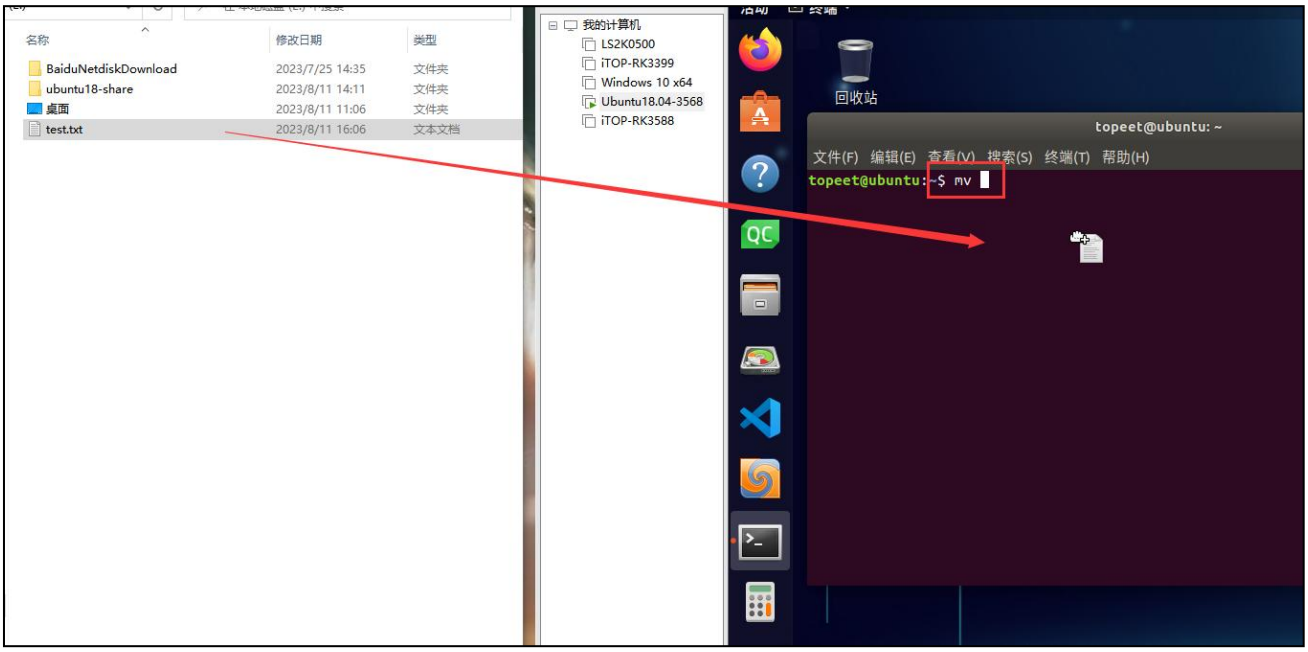
1.4 图形界面直接拖拽进行文件传输

确保以及安装了 VMware Tools。如下图所示表示已安装过了。

和 windows 端文件夹间传输一样直接拖拽进去即可，如下图所示：

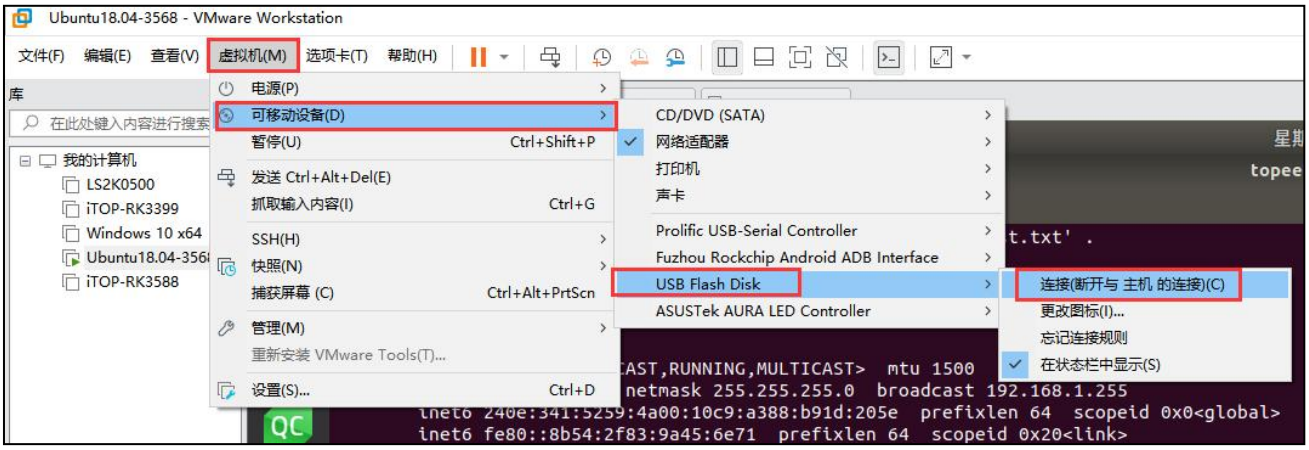


也可拖拽到终端，如下图所示：



1.5 通过 U 盘进行拷贝

将 U 盘插入电脑后，通过以下配置连接到 Ubuntu，进行文件拷贝即可，此处不再赘述。



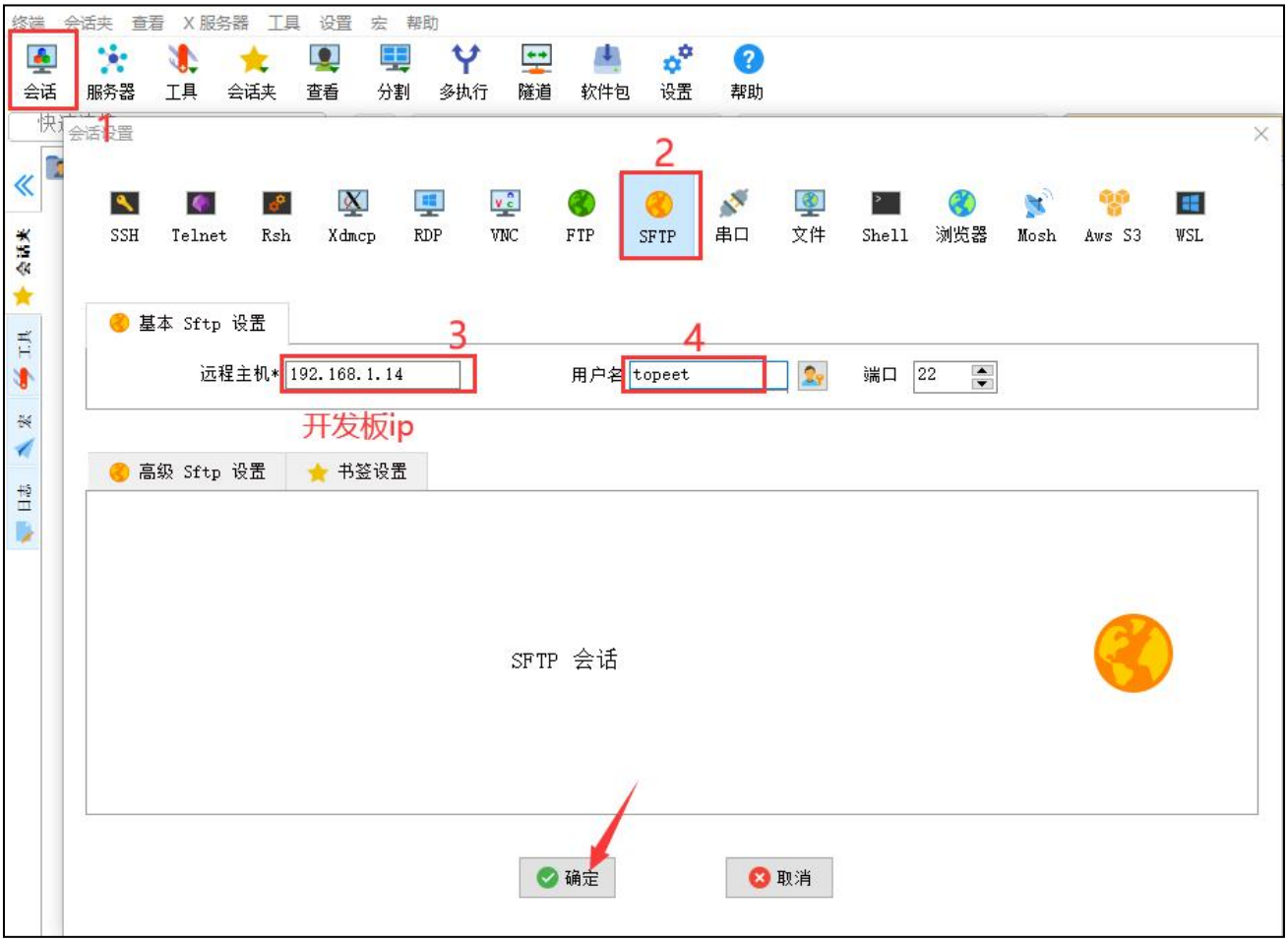
使用 df -h 命令查看挂载目录如下：

第 2 章 windows 与开发板互传

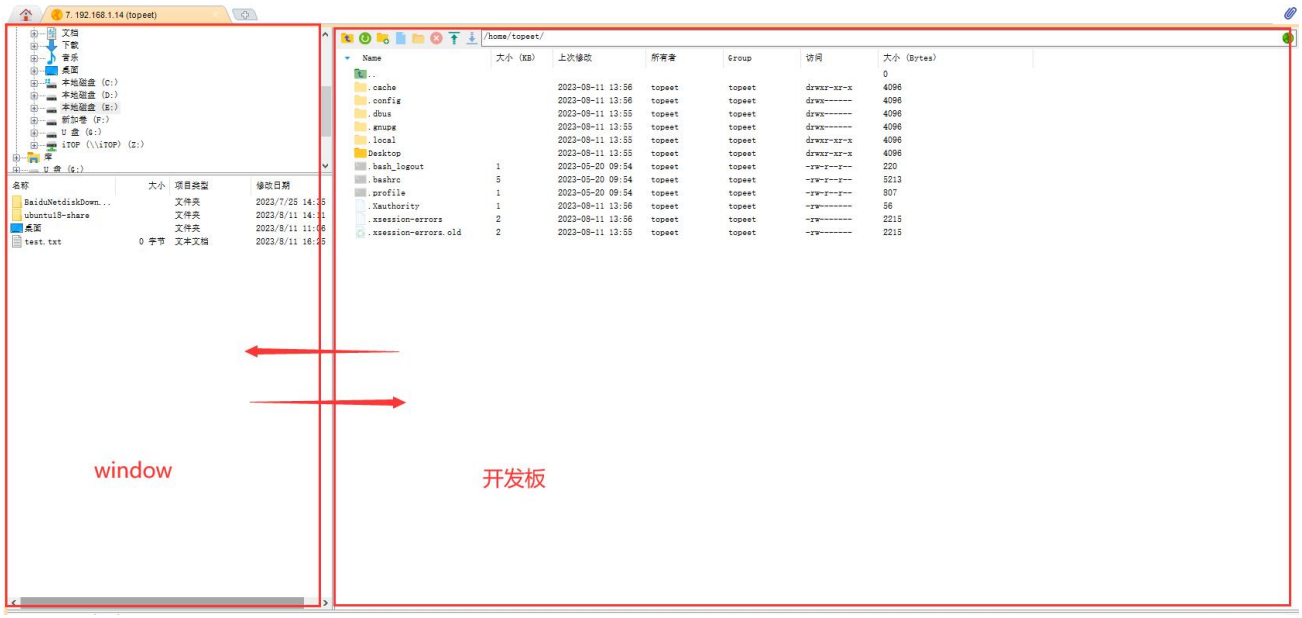
2.1 使用 SFTP 互传

MobaXterm 软件网盘下载路径：“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\04_iTOP-3568 开发板所需 PC 软件（工具）\02-MobaXterm”。

打开 MobaXterm 创建一个 SFTP 会话，如下图所示：



输入密码 topeet 进入，如下图所示：



注：Linux 各个系统 sftp 登录用户名密码如下：

4.19 内核 Buildroot：用户名：root　密码：topeet

5.10 内核 Buildroot：用户名：root　密码：topeet

Debian：用户名：topeet　密码：topeet

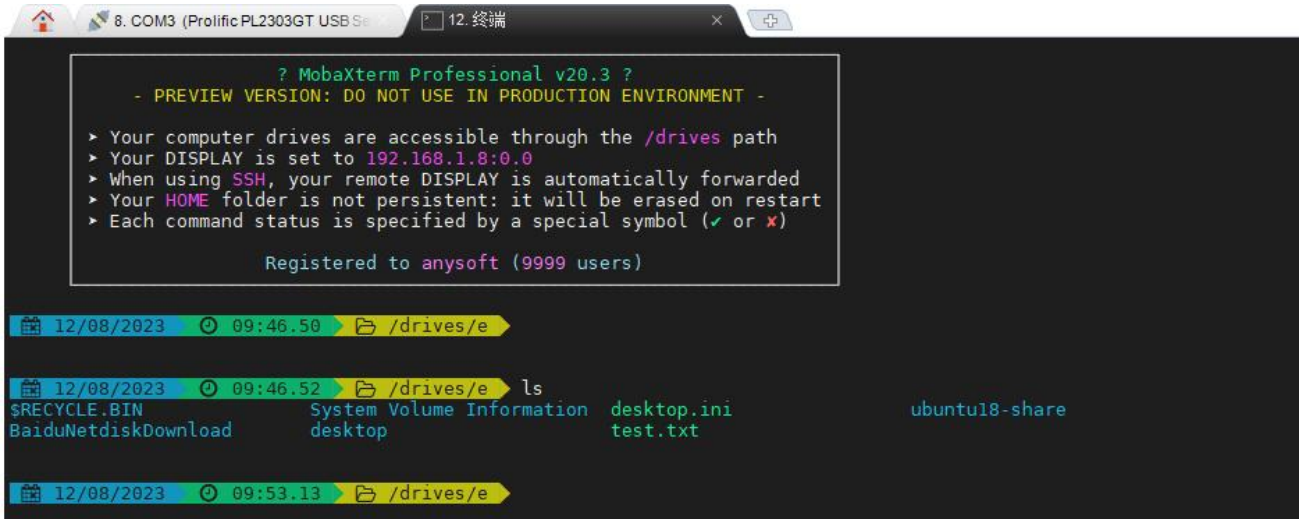
Ubuntu：用户名：topeet　密码：topeet

2.2 使用 scp 指令互传

MobaXterm 软件网盘下载路径："iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\04_iTOP-3568 开发板所需 PC 软件（工具）\02-MobaXterm"。

打开 MobaXterm 创建一个 Shell 会话，如下图所示：

设置完成进入终端如下图所示：



查看开发板 ip 如下图所示：

```
[root@RK356X:/]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 66:31:92:60:71:C0
          inet addr:192.168.1.7  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 240e:341:5259:4a00:c4b2:fa15:d298:5d8e/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::b49f:3dd3:b72f:678/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:544 errors:0 dropped:174 overruns:0 frame:0
          TX packets:836 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:43959 (42.9 KiB)  TX bytes:46055 (44.9 KiB)
          Interrupt:39

[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
```

各个 Linux 系统 SSH 登录用户名密码如下：

4.19 内核 Buildroot：用户名：root　密码：topeet

5.10 内核 Buildroot：用户名：root　密码：topeet

Debian：用户名：topeet　密码：topeet

Ubuntu：用户名：topeet　密码：topeet

从电脑拷贝文件到开发板（以 buildroot 系统为例），命令如下：

scp [本地文件路径] [用户名]@[开发板的 IP 地址]:[目标路径]

scp test.txt root@192.168.1.7:/　　//传文件

scp -r ubuntu18-share root@192.168.1.7:/　　//传文件夹

注：如果是 Debian 和 Ubuntu 系统，默认是 topeet 用户，对“/”根目录没用写权限，可以传输到/home/topeet 目录

```
12/08/2023  09:58.35  /drives/e  scp test.txt root@192.168.1.7:/
root@192.168.1.7's password:
test.txt                                                    100%    0     0.0KB/s   00:00

12/08/2023  09:59.01  /drives/e

12/08/2023  09:59.03  /drives/e

12/08/2023  09:59.04  /drives/e  scp -r ubuntu18-share root@192.168.1.7:/
root@192.168.1.7's password:

12/08/2023  10:00.35  /drives/e
```

此时开发板根目录下如下图所示：

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# ls
1.wav            init        mnt            run       timestamp       var
bin              lib         oem            sbin      tmp             vendor
busybox.fragment lib64       opt            sdcard    uarttest        watchdog
data             linuxrc     proc           sys       ubuntu18-share
dev              lost+found  quectel-CM     system    udisk
etc              media       rockchip_test  test.txt  userdata
gstreamer        misc        root           test_485  usr
[root@RK356X:/]# ls test.txt
test.txt
[root@RK356X:/]# ls ubuntu18-share/
[root@RK356X:/]#
```

从开发板拷贝文件到电脑（以 buildroot 系统为例），命令如下：

scp [用户名]@[开发板的 IP 地址]:[远程文件路径] [本地目标路径]

scp root@192.168.1.7:/test1 ubuntu18-share/　　//传文件

scp -r root@192.168.1.7:/test2 ubuntu18-share/　　//传文件夹

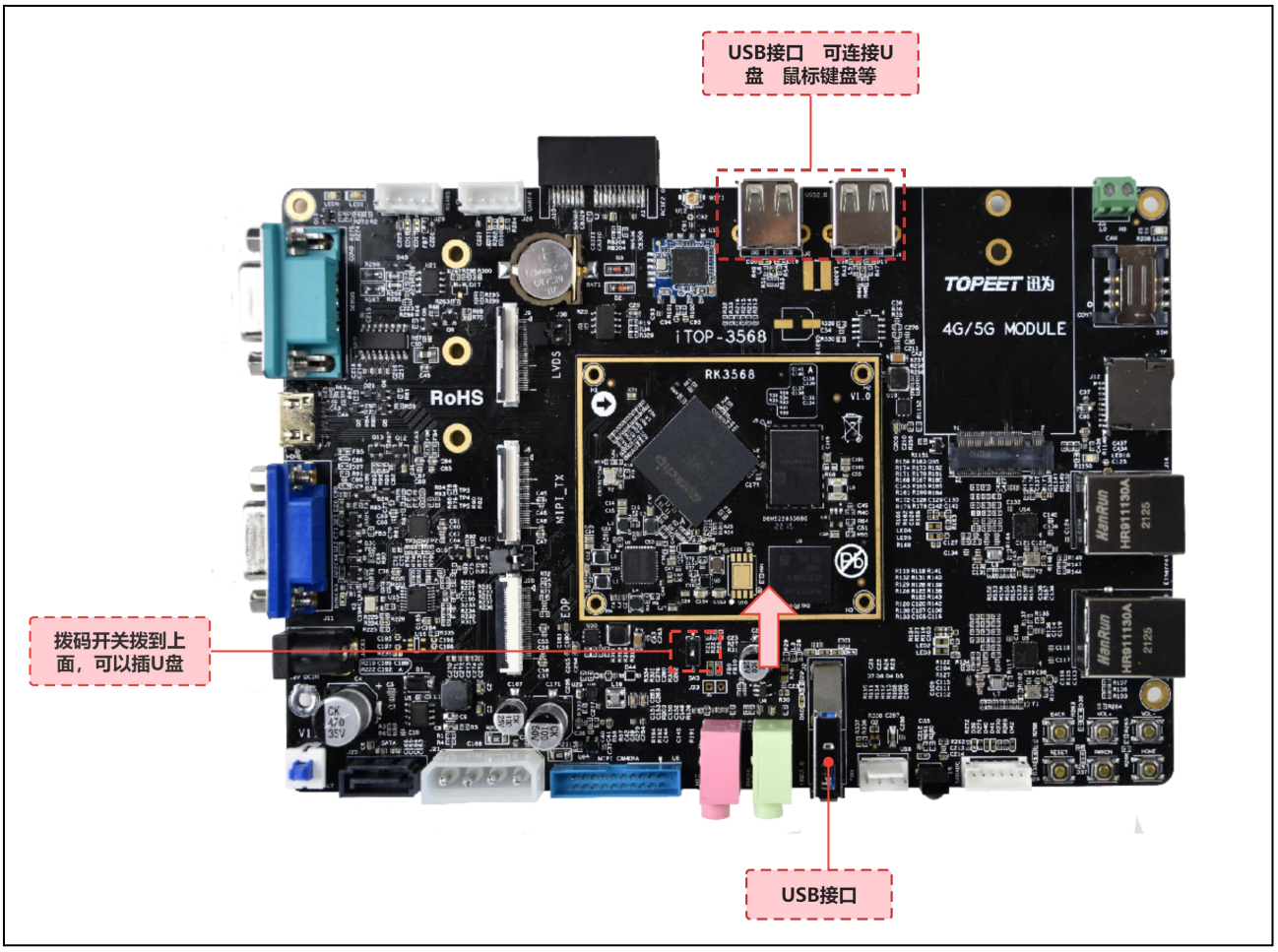
```
12/08/2023  10:12.17  /drives/e  scp root@192.168.1.7:/test1 ubuntu18-share/
root@192.168.1.7's password:
test1                                                   100%    0     0.0KB/s   00:00

12/08/2023  10:12.25  /drives/e  scp -r root@192.168.1.7:/test2 ubuntu18-share/
root@192.168.1.7's password:

12/08/2023  10:12.50  /drives/e  ls ubuntu18-share/
test1  test2

12/08/2023  10:12.53  /drives/e
```

2.3 使用 U 盘进行拷贝

iTOP-rk3568 开发板底板上有三个 USB 口，其中 USB2.0 接口有 J6 和 J5，USB3.0 接口有 OTG3.0，均支持连接 U 盘。

J6 默认支持插入 U 盘。J5 USB 与蓝牙 WIFI 复用，需要去掉底板上的 R100 和 R101，才可以识别 U 盘。

OTG3.0 烧写口如果要连接 U 盘，需要将下图中的拨码开关拨到向上的位置，然后在 usb 烧写口插入 U 盘。



1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32 格式，大小在 32G 以下)插到开发板的 usb 接口，串口打印信息如下所示，U 盘的设备节点是/dev/sdb4。U 盘的设备节点不是固定的，根据实际情

况来查看设备节点。

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# [  232.690837] usb 6-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
[  232.709963] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666, bcdDevice= 1.10
[  232.710042] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  232.710074] usb 6-1: Product: DataTraveler 3.0
[  232.710101] usb 6-1: Manufacturer: Kingston
[  232.710127] usb 6-1: SerialNumber: 1C1B0D03C469E4A03982208B
[  232.716768] usb-storage 6-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  232.718842] scsi host1: usb-storage 6-1:1.0
[  233.721774] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[  233.723772] sd 1:0:0:0: [sdb] 60604416 512-byte logical blocks: (31.0 GB/28.9 GiB)
[  233.724947] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  233.725837] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  233.820135]  sdb: sdb4
[  233.823395] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  234.015740] FAT-fs (sdb4): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[  234.017879] FAT-fs (sdb4): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.

[root@RK356X:/]#
```

2 输入以下命令挂载 U 盘，可以查看到 U 盘中的文件。注意！ 挂载路径要保证是存在的

```
mount /dev/sdb4 /mnt
cd /mnt
ls
```

如下图所示：

```
[root@RK356X:/]# mount /dev/sdb4 /mnt
[root@RK356X:/]# cd /mnt/
[root@RK356X:/mnt]# ls
'System Volume Information'   asound.state
[root@RK356X:/mnt]#
[root@RK356X:/mnt]#
```

第 3 章 Ubuntu 与开发板互传

3.1 使用 nfs 共享目录互传

前提条件是：Ubuntu 和开发板可以 ping 通。如何配置网络环境，请参考群文件手册“03_开发环境搭建/04_【北京迅为】itop-3568 开发板网络环境配置手册”。

具体搭建 nfs 步骤可参考群文件手册“07_Linux 系统开发/10_【北京迅为】itop-3568 开发板 nfs 实现共享目录”。

在开发板串口终端使用以下命令挂载到 nfs 服务器，如下图所示：

```
mount -t nfs -o nfsvers=3,nolock 192.168.1.15:/home/nfs /mnt/
```

```
[root@RK356X:/]# mount -t nfs -o nfsvers=3,nolock 192.168.1.15:/home/nfs /mnt/
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# ls /mnt/
[root@RK356X:/]#
```

在共享目录互传文件即可。

3.2 使用 scp 指令互传

在 Ubuntu 终端执行命令即可同 2.2 小节操作相同，不再过多赘述。

各个 Linux 系统 SSH 登录用户名密码如下：

4.19 内核 Buildroot：用户名：root　密码：topeet

5.10 内核 Buildroot：用户名：root　密码：topeet

Debian：用户名：topeet　密码：topeet

Ubuntu：用户名：topeet　密码：topeet

从 Ubuntu 拷贝文件到开发板（以 buildroot 系统为例），命令如下：

scp [本地文件路径] [用户名]@[开发板的 IP 地址]:[目标路径]

scp test.txt root@192.168.1.7:/　//传文件

scp -r ubuntu18-share root@192.168.1.7:/　//传文件夹

注：如果是 Debian 和 Ubuntu 系统，默认是 topeet 用户，对“/”根目录没用写权限，可以传输到/home/topeet 目录

从开发板拷贝文件到 Ubuntu（以 buildroot 系统为例），命令如下：

scp [用户名]@[开发板的 IP 地址]:[远程文件路径] [本地目标路径]

scp root@192.168.1.7:/test1 ubuntu18-share/　//传文件

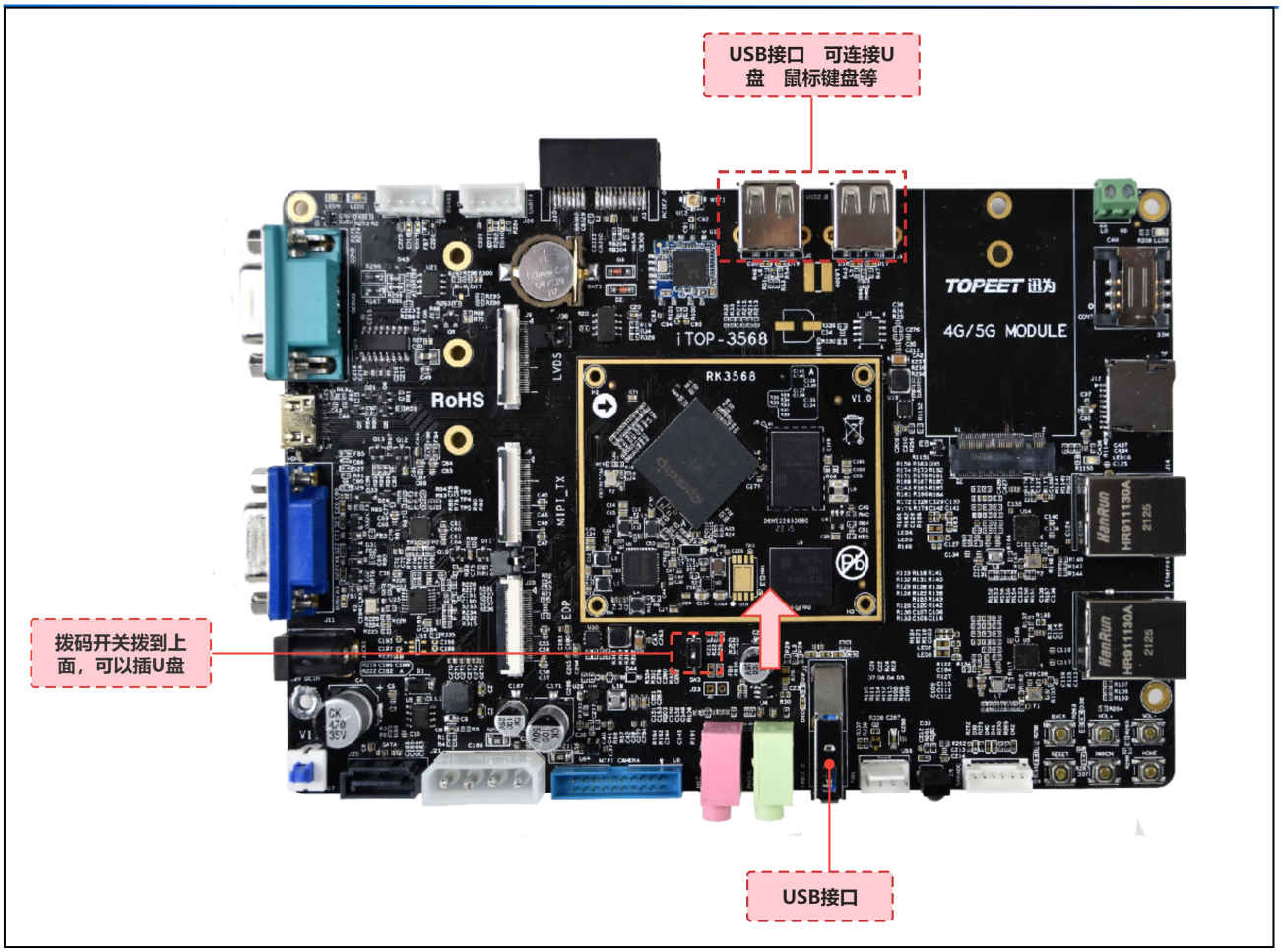
scp -r root@192.168.1.7:/test2 ubuntu18-share/　//传文件夹

3.2 使用 U 盘互传

iTOP-rk3568 开发板底板上有三个 USB 口，其中 USB2.0 接口有 J6 和 J5，USB3.0 接口有 OTG3.0，均支持连接 U 盘。

J6 默认支持插入 U 盘。J5 USB 与蓝牙 WIFI 复用，需要去掉底板上的 R100 和 R101，才可以识别 U 盘。

OTG3.0 烧写口如果要连接 U 盘，需要将下图中的拨码开关拨到向上的位置，然后在 usb 烧写口插入 U 盘。



1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32 格式，大小在 32G 以下)插到开发板的 usb 接口，串口打印信息如下所示，U 盘的设备节点是/dev/sdb4。U 盘的设备节点不是固定的，根据实际情况来查看设备节点。

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# [  232.690837] usb 6-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
[  232.709963] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666, bcdDevice= 1.10
[  232.710042] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  232.710074] usb 6-1: Product: DataTraveler 3.0
[  232.710101] usb 6-1: Manufacturer: Kingston
[  232.710127] usb 6-1: SerialNumber: 1C1B0D03C469E4A03982208B
[  232.716768] usb-storage 6-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  232.718842] scsi host1: usb-storage 6-1:1.0
[  233.721774] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[  233.723772] sd 1:0:0:0: [sdb] 60604416 512-byte logical blocks: (31.0 GB/28.9 GiB)
[  233.724947] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  233.725837] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  233.820135]  sdb: sdb4
[  233.823395] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  234.015740] FAT-fs (sdb4): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[  234.017879] FAT-fs (sdb4): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.

[root@RK356X:/]#
```

2 输入以下命令挂载 U 盘，可以查看到 U 盘中的文件。注意！ 挂载路径要保证是存在的

```
mount /dev/sdb4 /mnt
cd /mnt
ls
```

如下图所示：

```
[root@RK356X:/]# mount /dev/sdb4 /mnt
[root@RK356X:/]# cd /mnt/
[root@RK356X:/mnt]# ls
'System Volume Information'   asound.state
[root@RK356X:/mnt]#
[root@RK356X:/mnt]#
```